

MecaniQA(São Paulo) – Computação em Nuvem

Autor: Denilson Santos da Silva
Gabriel Arlisson de Souza Santos Torres
João Arthur Nascimento Mascarenhas
Rodrigo Santos da Silva
Tony Cleriston Oliveira dos Santos Junior
Vinicius Cerqueira Oliveira

Agenda

Apresentar a evolução da infraestrutura da MecâniQA Tech, desde a containerização com Docker até a orquestração e gestão do ambiente com Kubernetes, destacando comunicação, persistência, automação e resiliência.

1. MecâniQA :

Escalonamento: O maior problema de nosso cliente.

2. Containerização da Aplicação :

Docker: Empacotar e isolar a aplicação em containers leves, padronizando sua execução.

3. Docker Compose: Orquestração Local :

Docker Compose: Integrar Java, MySQL e Redis com comunicação interna e persistência dos dados.

4. Infraestrutura como Código :

Terraform: Declarar e provisionar a infraestrutura de forma automatizada e reproduzível.

5. Kubernetes: Controle e Resiliência :

Kubernetes: Gerenciar os serviços com recuperação automática, roteamento e monitoramento do cluster.

MecâniQA Tech

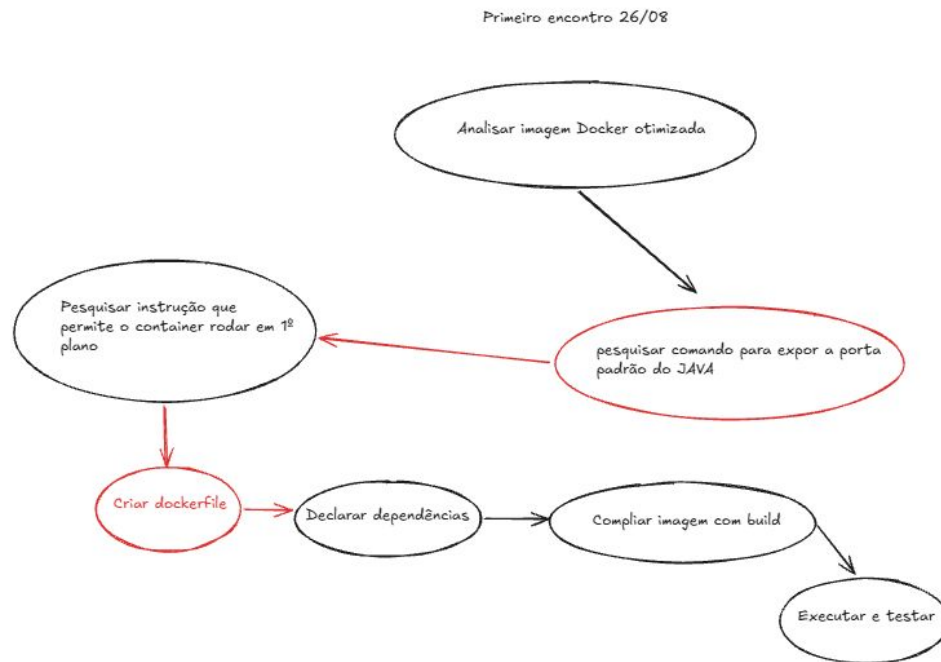


- Startup SaaS de gestão e diagnóstico automotivo.
- Infraestrutura não escalona e recursos são escassos.
- Ferramentas: Java, MySQL e Redis.



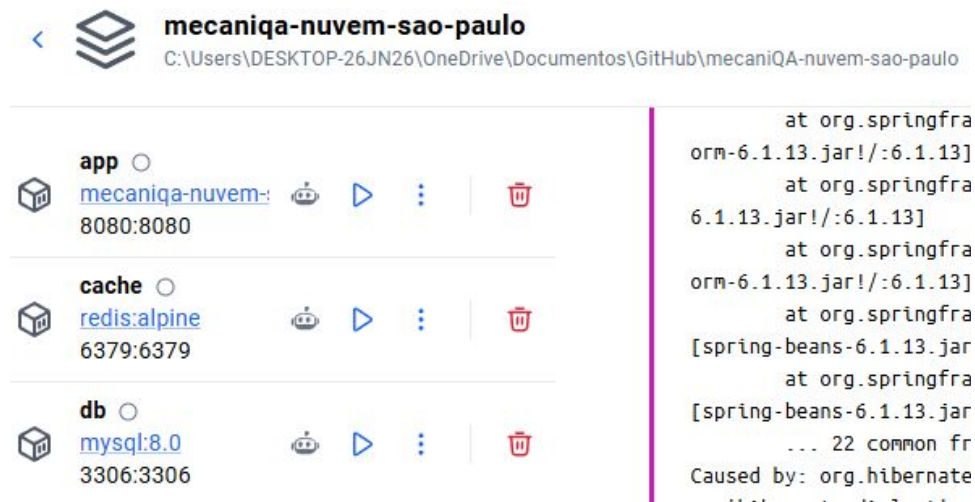
Containerização da Aplicação

- Máquina Virtual
- Receita de bolo
- Isolamento e exposição



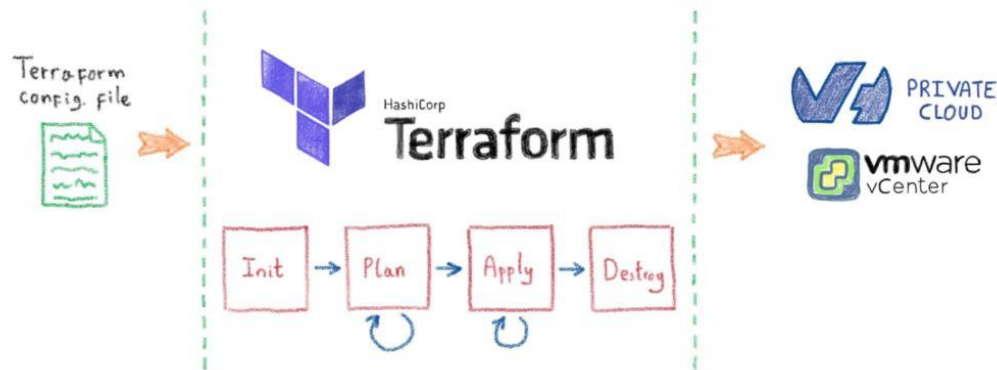
Docker Compose: Orquestração Local

- docker-compose.yml
- Comunicação interna (DNS)
- Persistência de dados



Infraestrutura como Código

- Terraform
- Provisionamento padronizado dos ambientes.



Kubernetes: Controle e Resiliência



- Pods, Deployments e Services
- Estratégia de exposição dos serviços
 - ClusterIP
- API Java
 - LoadBalancer ou NodePort

Kubernetes [Give feedback](#)

Namespace
default

Cluster

Stop

Edit cluster

Cluster	Cluster type	Nodes	Kubernetes version
Active	kind	1	v1.36.1

Deployments

Name	Status	Pods
app-java-deployment	Progressing	1/2

Pods

Name	Status
app-java-deployment-d4b7d89cc-26zsp	Running
app-java-deployment-d4b7d89cc-7kd9c	Running

Considerações finais



- Do empacotamento da aplicação à gestão do ambiente em produção, cada tecnologia resolve uma etapa do processo e prepara a infraestrutura para uma operação mais confiável e automatizada

Referências



- DOCKER. **Docker Documentation.** Disponível em: <https://docs.docker.com/>. Acesso em: 21 set. 2026.
- DATACAMP. **Getting Started with Terraform.** Disponível em: <https://www.datacamp.com/pt/tutorial/getting-started-terraform>. Acesso em: 21 set. 2026.